Práctica 4: Estudio de las oscilaciones amortiguadas y forzadas en el Péndulo de Pohl

Nicolás Muñoz y Mirella Muñoz

1 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y objetivos **3**

2. Marco teórico **3**
2.1. Oscilación libre amortiguada 3
2.2. Oscilación forzada 3

3. Material y montaje experimental **4**

4. Resultados y análisis de datos **4**
4.1. Oscilación libre amortiguada 4
4.1.1. Cálculo de la frecuencia natural ω_0 4
4.1.2. Cálculo de los coeficientes de amortiguamiento 5
4.2. Oscilación forzada y resonancia 7
4.2.1. Cálculo de las frecuencias de resonancia teóricas 9
4.2.2. Representación de las curvas de resonancia 9
4.2.3. Discusión de resultados 11

5. Conclusiones **12**

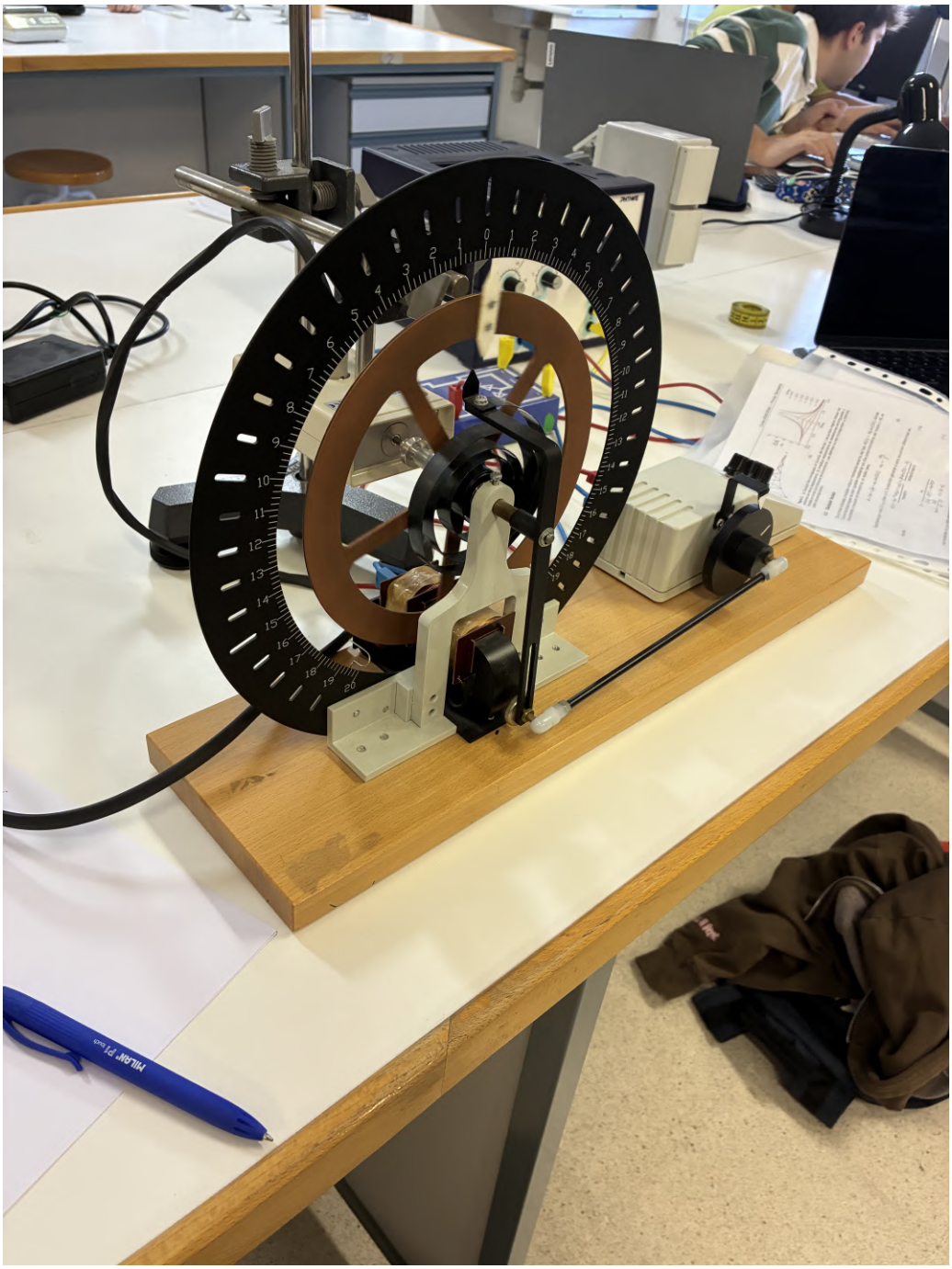


Figura 1: Fotografía del Péndulo de Pohl tomada en el laboratorio.

1. Introducción y objetivos

En esta práctica se estudia el péndulo de Pohl, un sistema que permite analizar de forma sencilla las oscilaciones amortiguadas y forzadas.

Los objetivos de la práctica son los siguientes:

- Determinar el periodo de oscilación y la frecuencia natural ω_0 del péndulo libre.
- Determinar el coeficiente de amortiguamiento γ sin puente y con el puente en 4 V y 6 V, a partir de cómo disminuyen las amplitudes máximas.
- Medir la amplitud de la oscilación, una vez estabilizada, para distintas frecuencias del motor.
- Estudiar el fenómeno de resonancia.

2. Marco teórico

2.1. Oscilación libre amortiguada

La ecuación de la dinámica de rotación del anillo de cobre es:

$$I\ddot{\phi} = -k\phi - \Gamma\dot{\phi} \tag{1}$$

donde ϕ es el ángulo de giro, I el momento de inercia del anillo, k la constante del muelle y $\Gamma\dot{\phi}$ el momento de frenado producido por el electroimán, que es proporcional a la velocidad. Definiendo $\omega_0 \equiv \sqrt{k/I}$ (frecuencia natural) y $\gamma \equiv \Gamma/2I$ (coeficiente de amortiguamiento), la ecuación se puede escribir como:

$$\ddot{\phi} + 2\gamma\dot{\phi} + \omega_0^2\phi = 0 \tag{2}$$

que es la ecuación de un oscilador amortiguado. Según el valor de γ respecto a ω_0 se distinguen tres casos: amortiguamiento débil ($\gamma < \omega_0$), crítico ($\gamma = \omega_0$) y supercrítico ($\gamma > \omega_0$). En esta práctica siempre se ha trabajado con amortiguamiento débil, en el que el péndulo oscila mientras su amplitud va disminuyendo poco a poco. La solución en este caso es:

$$\phi(t) = A_0 e^{-\gamma t}\sin(\omega t + \varphi_0), \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \tag{3}$$

Si el péndulo se suelta desde el reposo, la amplitud de cada máximo es $|\phi_n| = |\phi_0|e^{-\gamma t_n}$, es decir, disminuye de forma exponencial con el tiempo. Para poder realizar un ajuste lineal, se linealiza la expresión aplicando logaritmos naturales:

$$\ln\left|\frac{\phi_0}{\phi_n}\right| = \gamma t_n \tag{4}$$

Por tanto, al representar $\ln|\phi_0/\phi_n|$ frente a t_n se debe obtener una recta que pasa por el origen y cuya pendiente es el coeficiente de amortiguamiento γ.

2.2. Oscilación forzada

Al conectar el motor, el anillo recibe un empuje periódico $M(t) = M_0\sin(\Omega t)$, donde Ω es la frecuencia del motor. En este caso, la ecuación de movimiento es:

$$\ddot{\phi} + 2\gamma\dot{\phi} + \omega_0^2\phi = \alpha_0\sin(\Omega t), \qquad \alpha_0 = \frac{M_0}{I} \tag{5}$$

Al principio, el movimiento es una mezcla de la oscilación natural del péndulo (régimen transitorio), que se va apagando como $e^{-\gamma t}$, y de la oscilación que impone el motor. Pasado un tiempo

suficientemente largo ($t \gg 1/\gamma$), solo queda esta última (régimen estacionario): el péndulo oscila a la misma frecuencia que el motor y con una amplitud constante dada por:

$$\beta = \frac{\alpha_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}} \tag{6}$$

Si el amortiguamiento es pequeño ($\gamma < \omega_0/\sqrt{2}$), la amplitud aumenta con Ω hasta alcanzar un máximo en la llamada frecuencia de resonancia:

$$\Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \tag{7}$$

a partir de la cual vuelve a disminuir. La amplitud correspondiente, llamada amplitud de resonancia, es:

$$\beta_R = \frac{\alpha_0}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} \tag{8}$$

Por tanto, cuanto mayor es el amortiguamiento, más bajo y más ancho es el pico de resonancia, y se desplaza ligeramente hacia frecuencias menores.

3. Material y montaje experimental

Para la realización de la práctica se utilizó el siguiente material:

- Péndulo de Pohl, con electroimán de frenado y motor con biela y dos potenciómetros (uno para ajustes grandes y otro para ajustes finos).
- Fuente de alimentación, rectificador de corriente y cables. El grado de amortiguamiento se selecciona con el puente enchufable de la fuente (sin puente, 4 V y 6 V).
- Ordenador y unidad de medida Cobra-3, con el programa *PHYWE Measure*.

En primer lugar, para la oscilación libre, se desplazó manualmente el anillo de su posición de equilibrio y se soltó desde el reposo, registrando el movimiento para cada posición del puente. A continuación, para la oscilación forzada, se encendió el motor y se buscó la resonancia con el potenciómetro superior. Una vez alcanzada, se registró la oscilación sin puente y, sin cambiar la frecuencia del motor, con el puente en 4 V y 6 V. Este procedimiento se repitió para tres frecuencias por encima y tres por debajo de la de resonancia, variándolas únicamente con el potenciómetro inferior. En todos los casos, los instantes y las alturas de los máximos se obtuvieron con las herramientas del programa.

4. Resultados y análisis de datos

4.1. Oscilación libre amortiguada

4.1.1. Cálculo de la frecuencia natural ω_0

Para determinar el periodo de la oscilación libre, se midió con la herramienta de diferencia de tiempos del programa el tiempo transcurrido durante $N = 9$ oscilaciones completas. Como el programa toma un dato cada 0.1 s, cada instante se conoce con un error de 0.05 s, y al restar dos instantes el error es $\sqrt{2} \cdot 0.05 \approx 0.07$ s, que se redondea por exceso a $\Delta t = 0.1$ s. Se obtuvo $t_{\text{total}} = (17.01 \pm 0.10)$ s, por lo que el periodo es:

$$T = \frac{t_{\text{total}}}{N} = \frac{17.01}{9} = 1.890 \text{ s}, \qquad \Delta T = \frac{\Delta t_{\text{total}}}{N} = \frac{0.10}{9} \approx 0.011 \text{ s} \tag{9}$$

Por lo que se obtiene un periodo de $T = (1.890 \pm 0.011)$ s. A partir de él se calcula la frecuencia angular de la oscilación y su incertidumbre:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1.890} \approx 3.3244 \text{ rad/s}, \qquad \Delta\omega = \left|\frac{d\omega}{dT}\right| \Delta T = \frac{2\pi}{T^2}\Delta T = \frac{2\pi}{1.890^2} \cdot 0.011 \approx 0.020 \text{ rad/s} \tag{10}$$

Cabe recalcar que el periodo medido corresponde a la oscilación amortiguada, por lo que en realidad se obtiene ω y no ω_0. Sin embargo, según la ecuación (3), $\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \gamma_0^2}$, y como el amortiguamiento sin puente es muy pequeño ($\gamma_0 = 0.0481$ s^{-1}, apartado siguiente), la diferencia entre ambas es de solo 3×10^{-4} rad/s, mucho menor que la incertidumbre. Por tanto, se puede tomar $\omega_0 \simeq \omega$, y la frecuencia natural del oscilador es:

$$\boxed{\omega_0 = (3.324 \pm 0.020) \text{ rad/s}}$$

Como comprobación, se realizó también un ajuste lineal de los instantes de los 16 máximos usados en el apartado siguiente frente a su número de orden, cuya pendiente es el periodo. Se obtuvo $T = (1.8903 \pm 0.0019)$ s, es decir, $\omega = (3.324 \pm 0.003)$ rad/s, que coincide con el valor anterior.

4.1.2. Cálculo de los coeficientes de amortiguamiento

Los instantes y las alturas de los máximos se obtuvieron con la herramienta de análisis de picos del programa. Para cada posición del puente se calculó $\ln|\phi_0/\phi_n|$, tomando como referencia la amplitud del primer máximo registrado (ϕ_0), y el tiempo transcurrido desde ese primer máximo, $t_n = t_{\text{máx},n} - t_{\text{máx},0}$, cuyo error es $\Delta t_n = 0.1$ s por la misma razón que en el apartado anterior.

En cuanto a las alturas, el programa da como altura el mayor de los datos registrados, que puede estar hasta 0.05 s del máximo real. Como cerca del máximo $\phi(t) \simeq \phi_n \cos(\omega\,\delta t)$, la altura puede diferir como mucho en:

$$\Delta\phi_n = \phi_n\,[1 - \cos(\omega \cdot 0.05 \text{ s})] \approx 0.014\,\phi_n \tag{11}$$

es decir, un error relativo del 1.4 % (en torno a 1° para las amplitudes medidas). Aplicando la propagación de errores, la incertidumbre del logaritmo es la misma para todos los puntos con $n \geq 1$:

$$\Delta\left(\ln\left|\frac{\phi_0}{\phi_n}\right|\right) = \sqrt{\left(\frac{\Delta\phi_0}{\phi_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\phi_n}{\phi_n}\right)^2} = 0.014\sqrt{2} \approx 0.020 \tag{12}$$

Los datos obtenidos se recogen en el Cuadro 1.

Siguiendo la ecuación (4), se realizó con Excel (función `ESTIMACION.LINEAL`) un ajuste lineal por mínimos cuadrados de la forma $y = \gamma t_n$. Dado que la recta debe pasar por el origen (para $t_n = 0$ se tiene $\ln|\phi_0/\phi_0| = 0$), se forzó la ordenada en el origen a cero. En este caso, la pendiente y su error (el error típico de la pendiente) vienen dados por:

$$\gamma = \frac{\sum t_n y_n}{\sum t_n^2}, \qquad \Delta\gamma = \sqrt{\frac{\sum (y_n - \gamma t_n)^2}{(N-1)\sum t_n^2}} \tag{13}$$

donde $y_n = \ln|\phi_0/\phi_n|$ y N es el número de puntos del ajuste. Los datos y las rectas de ajuste se representan en la Figura 2, realizada con python. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Sin puente ($N = 16$): $\gamma_0 = (0.0481 \pm 0.0010)$ s^{-1}, $\quad R^2 = 0.994$
Puente 4 V ($N = 10$): $\gamma_4 = (0.0724 \pm 0.0012)$ s^{-1}, $\quad R^2 = 0.998$
Puente 6 V ($N = 9$): $\gamma_6 = (0.1044 \pm 0.0033)$ s^{-1}, $\quad R^2 = 0.992$

Sin puente			Puente 4 V			Puente 6 V		
t_n (s)	ϕ_n (°)	$\ln\lvert\phi_0/\phi_n\rvert$	t_n (s)	ϕ_n (°)	$\ln\lvert\phi_0/\phi_n\rvert$	t_n (s)	ϕ_n (°)	$\ln\lvert\phi_0/\phi_n\rvert$
0.0	72.8 ± 1.0	0.000	0.0	73.7 ± 1.0	0.000	0.0	67.4 ± 0.9	0.000
1.9	67.0 ± 0.9	0.084	1.9	65.6 ± 0.9	0.117	1.9	59.1 ± 0.8	0.131
3.9	63.0 ± 0.9	0.145	3.8	58.2 ± 0.8	0.237	3.8	49.9 ± 0.7	0.300
5.7	58.0 ± 0.8	0.227	5.7	50.8 ± 0.7	0.372	5.7	41.2 ± 0.6	0.493
7.6	53.3 ± 0.7	0.312	7.6	44.4 ± 0.6	0.507	7.5	32.8 ± 0.5	0.721
9.5	49.3 ± 0.7	0.390	9.4	37.9 ± 0.5	0.666	9.5	27.0 ± 0.4	0.916
11.4	45.0 ± 0.6	0.480	11.4	33.9 ± 0.5	0.777	11.3	21.7 ± 0.3	1.134
13.3	41.7 ± 0.6	0.557	13.2	26.8 ± 0.4	1.012	13.2	16.6 ± 0.2	1.401
15.2	35.6 ± 0.5	0.715	15.1	24.7 ± 0.3	1.095	15.0	12.0 ± 0.2	1.729
17.1	34.8 ± 0.5	0.738	17.0	20.7 ± 0.3	1.271	17.0*	13.3 ± 0.2	1.623
19.0	31.2 ± 0.4	0.846				18.6*	14.7 ± 0.2	1.524
20.8	26.9 ± 0.4	0.997						
22.7	24.9 ± 0.3	1.073						
24.6	21.8 ± 0.3	1.208						
26.5	18.2 ± 0.3	1.389						
28.4	16.6 ± 0.2	1.477						
30.2*	13.7 ± 0.2	1.669						
32.0*	13.5 ± 0.2	1.684						
33.8*	13.9 ± 0.2	1.655						
35.7*	13.3 ± 0.2	1.700						

Cuadro 1: Instantes y amplitudes de los máximos de la oscilación libre, con $\Delta t_n = 0.1$ s y $\Delta(\ln|\phi_0/\phi_n|) = 0.020$ ($n \geq 1$). Los puntos marcados con * no se usaron en el ajuste.

Como se puede observar en la Figura 2, los puntos se ajustan muy bien a una recta en los tres casos, lo que confirma que la amplitud disminuye de forma exponencial, tal y como predice la teoría. Además, γ aumenta claramente al subir la tensión del electroimán. Esto lo confirma el parámetro k, que indica cuántas veces es mayor la diferencia entre dos valores $a \pm \Delta a$ y $b \pm \Delta b$ que su incertidumbre (si k es del orden de 1 o menor, los valores son compatibles):

$$k = \frac{|a - b|}{\sqrt{(\Delta a)^2 + (\Delta b)^2}} \tag{14}$$

En este caso, $k \approx 15.6$ entre 4 V y sin puente, y $k \approx 9.1$ entre 6 V y 4 V, por lo que las diferencias son claramente significativas. Este es precisamente el resultado esperado, ya que cuanto mayor es la tensión, mayor es el campo magnético del electroimán y, por tanto, más intensas son las corrientes de Foucault que frenan el anillo. Por último, en los tres casos γ es mucho menor que ω_0, por lo que el amortiguamiento es débil.

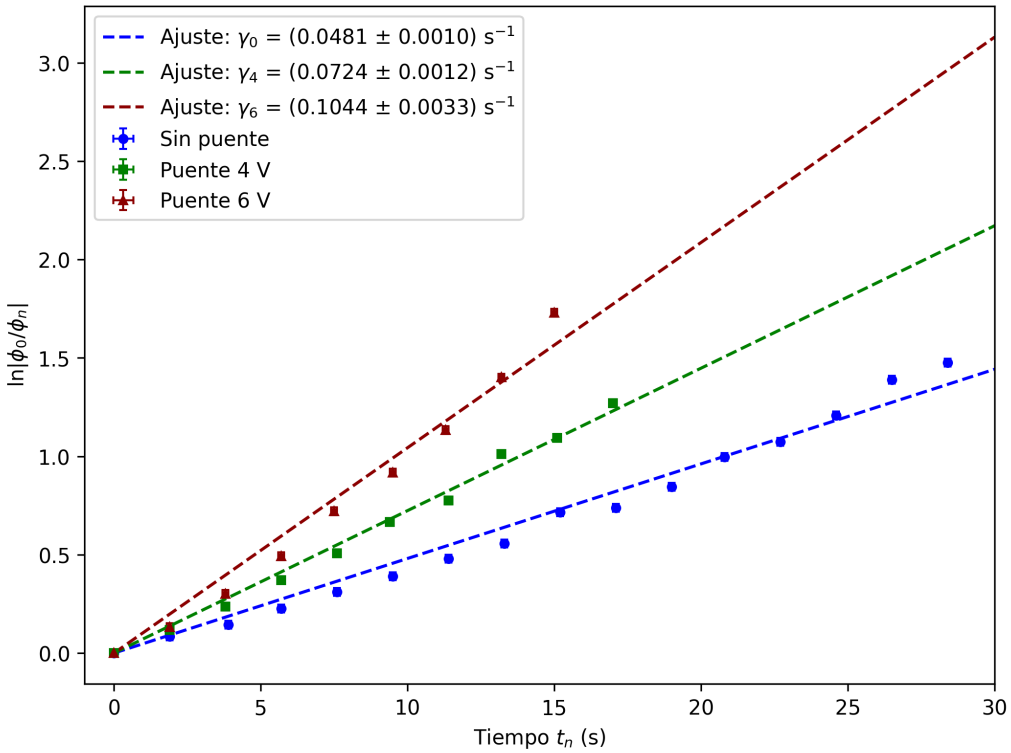


Figura 2: Ajuste lineal de $\ln|\phi_0/\phi_n|$ frente a t_n para los tres grados de amortiguamiento. Las barras de error ($\Delta t_n = 0.1$ s, $\Delta y_n = 0.020$) son del orden del tamaño de los puntos.

4.2. Oscilación forzada y resonancia

Para cada una de las 21 medidas de la oscilación forzada, se procedió de la siguiente forma:

1. Amplitud (β): se calculó la media de las alturas de los máximos registrados en cada medida, tomando como incertidumbre su desviación típica, que es mucho mayor que el error de cada altura (ecuación 11).

2. Periodo (T): se calculó el intervalo de tiempo entre cada par de máximos consecutivos y se tomó el promedio (16 máximos por medida sin puente, 20 con 4 V y 17 con 6 V). Como este promedio equivale a dividir el tiempo entre el primer y el último máximo entre el número de oscilaciones ($N-1$), su error es:

$$\Delta T = \frac{\Delta t}{N-1} = \frac{0.1 \text{ s}}{N-1} \tag{15}$$

3. Frecuencia del motor (Ω): a partir del periodo, aplicando la propagación de errores:

$$\Omega = \frac{2\pi}{T}, \qquad \Delta\Omega = \frac{2\pi}{T^2}\Delta T = \Omega\frac{\Delta T}{T} \tag{16}$$

Los resultados se recogen en los Cuadros 2, 3 y 4.

Posición	T (s)	Ω (rad/s)	β (°)
3 hacia abajo	1.940 ± 0.007	3.239 ± 0.011	92.6 ± 5.7
2 hacia abajo	1.927 ± 0.007	3.261 ± 0.011	127.2 ± 13.8
1 hacia abajo	1.933 ± 0.007	3.250 ± 0.011	56.0 ± 1.9
Resonancia	1.927 ± 0.007	3.261 ± 0.011	131.2 ± 9.3
1 hacia arriba	1.880 ± 0.007	3.342 ± 0.012	80.6 ± 1.8
2 hacia arriba	1.873 ± 0.007	3.354 ± 0.012	66.5 ± 2.1
3 hacia arriba	1.853 ± 0.007	3.390 ± 0.012	52.4 ± 1.7

Cuadro 2: Resultados de la oscilación forzada sin puente ($N = 16$ máximos por medida).

Posición	T (s)	Ω (rad/s)	β (°)
3 hacia abajo	1.926 ± 0.005	3.262 ± 0.009	44.2 ± 2.1
2 hacia abajo	1.916 ± 0.005	3.280 ± 0.009	64.3 ± 1.3
1 hacia abajo	1.932 ± 0.005	3.253 ± 0.009	34.7 ± 1.0
Resonancia	1.905 ± 0.005	3.298 ± 0.009	65.5 ± 2.9
1 hacia arriba	1.879 ± 0.005	3.344 ± 0.009	69.8 ± 2.4
2 hacia arriba	1.863 ± 0.005	3.372 ± 0.010	48.3 ± 1.4
3 hacia arriba	1.853 ± 0.005	3.392 ± 0.010	46.2 ± 1.5

Cuadro 3: Resultados de la oscilación forzada con el puente en 4 V ($N = 20$ máximos por medida).

Posición	T (s)	Ω (rad/s)	β (°)
3 hacia abajo	1.919 ± 0.006	3.275 ± 0.011	23.3 ± 2.4
2 hacia abajo	1.906 ± 0.006	3.296 ± 0.011	31.6 ± 0.7
1 hacia abajo	1.925 ± 0.006	3.264 ± 0.011	20.4 ± 1.6
Resonancia	1.894 ± 0.006	3.318 ± 0.011	30.0 ± 0.4
1 hacia arriba	1.875 ± 0.006	3.351 ± 0.011	24.9 ± 0.8
2 hacia arriba	1.863 ± 0.006	3.374 ± 0.011	26.0 ± 1.0
3 hacia arriba	1.850 ± 0.006	3.396 ± 0.011	25.7 ± 1.0

Cuadro 4: Resultados de la oscilación forzada con el puente en 6 V ($N = 17$ máximos por medida).

4.2.1. Cálculo de las frecuencias de resonancia teóricas

Sustituyendo en la ecuación (7) los valores de ω_0 y γ obtenidos en la oscilación libre, se obtienen las frecuencias de resonancia esperadas:

$$\Omega_{R_0} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma_0^2} = \sqrt{3.3244^2 - 2 \cdot 0.0481^2} \approx 3.324 \text{ rad/s} \tag{17}$$

$$\Omega_{R_4} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma_4^2} = \sqrt{3.3244^2 - 2 \cdot 0.0724^2} \approx 3.323 \text{ rad/s} \tag{18}$$

$$\Omega_{R_6} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma_6^2} = \sqrt{3.3244^2 - 2 \cdot 0.1044^2} \approx 3.321 \text{ rad/s} \tag{19}$$

Sus incertidumbres se obtienen aplicando la propagación de errores. Como la contribución del error de γ es despreciable frente a la de ω_0, en los tres casos se tiene:

$$\Delta\Omega_R = \frac{\sqrt{(\omega_0\,\Delta\omega_0)^2 + (2\gamma\,\Delta\gamma)^2}}{\Omega_R} \approx \frac{\omega_0\,\Delta\omega_0}{\Omega_R} \approx 0.020 \text{ rad/s} \tag{20}$$

Según la teoría, al aumentar el amortiguamiento el pico de resonancia se desplaza hacia frecuencias más bajas ($\Omega_{R_6} < \Omega_{R_4} < \Omega_{R_0}$). Sin embargo, como $\gamma \ll \omega_0$, este desplazamiento es de apenas 0.001–0.003 rad/s, unas diez veces menor que la incertidumbre. Por tanto, en la práctica las tres frecuencias de resonancia teóricas son indistinguibles entre sí y prácticamente iguales a ω_0: $\Omega_R = (3.32 \pm 0.02)$ rad/s.

4.2.2. Representación de las curvas de resonancia

Finalmente, se representan las tres curvas de resonancia usando python. Junto a los datos experimentales se ha dibujado la curva teórica de cada serie (ecuación (6)), utilizando los valores de ω_0 y γ de la oscilación libre. El único valor que se desconoce es α_0, que representa la intensidad con la que empuja el motor, por lo que se ha ajustado por mínimos cuadrados para cada serie. Escribiendo la ecuación (6) como $\beta = \alpha_0 f(\Omega)$, el ajuste y su error típico son:

$$\alpha_0 = \frac{\sum \beta_i f(\Omega_i)}{\sum f(\Omega_i)^2}, \qquad \Delta\alpha_0 = \sqrt{\frac{\sum \left(\beta_i - \alpha_0 f(\Omega_i)\right)^2}{(n-1)\sum f(\Omega_i)^2}}, \qquad f(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}} \tag{21}$$

Como las tres frecuencias de resonancia teóricas son prácticamente iguales, se ha dibujado una única línea vertical en $\Omega_R \approx 3.32$ rad/s, y la banda gris indica su incertidumbre. Los valores de α_0 obtenidos, junto a la desviación cuadrática media entre los datos y la curva teórica, son los siguientes:

Serie	α_0 (°/s^2)	Desviación cuadrática media (°)
Sin puente	39 ± 7	37.5
Puente 4 V	31.3 ± 1.7	7.1
Puente 6 V	19.7 ± 0.9	2.9

Cuadro 5: Parámetro α_0 ajustado para cada serie.

Por último, para comparar las tres series sin que influyan las pequeñas diferencias entre los valores de ω_0, se ha representado también la amplitud frente a la frecuencia normalizada $x = \Omega/\omega_0$, utilizando para cada serie la frecuencia natural obtenida en su propia oscilación libre amortiguada. Para el puente de 4 V y 6 V, ω_0 se calculó de la misma forma que sin puente: a partir del tiempo entre el primer y el último máximo usados en el ajuste de γ ($N = 9$ y $N = 8$ oscilaciones, respectivamente) y corrigiendo con $\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \gamma^2}$:

$$\omega_{0,4} = (3.327 \pm 0.020) \text{ rad/s}, \qquad \omega_{0,6} = (3.353 \pm 0.022) \text{ rad/s} \tag{22}$$

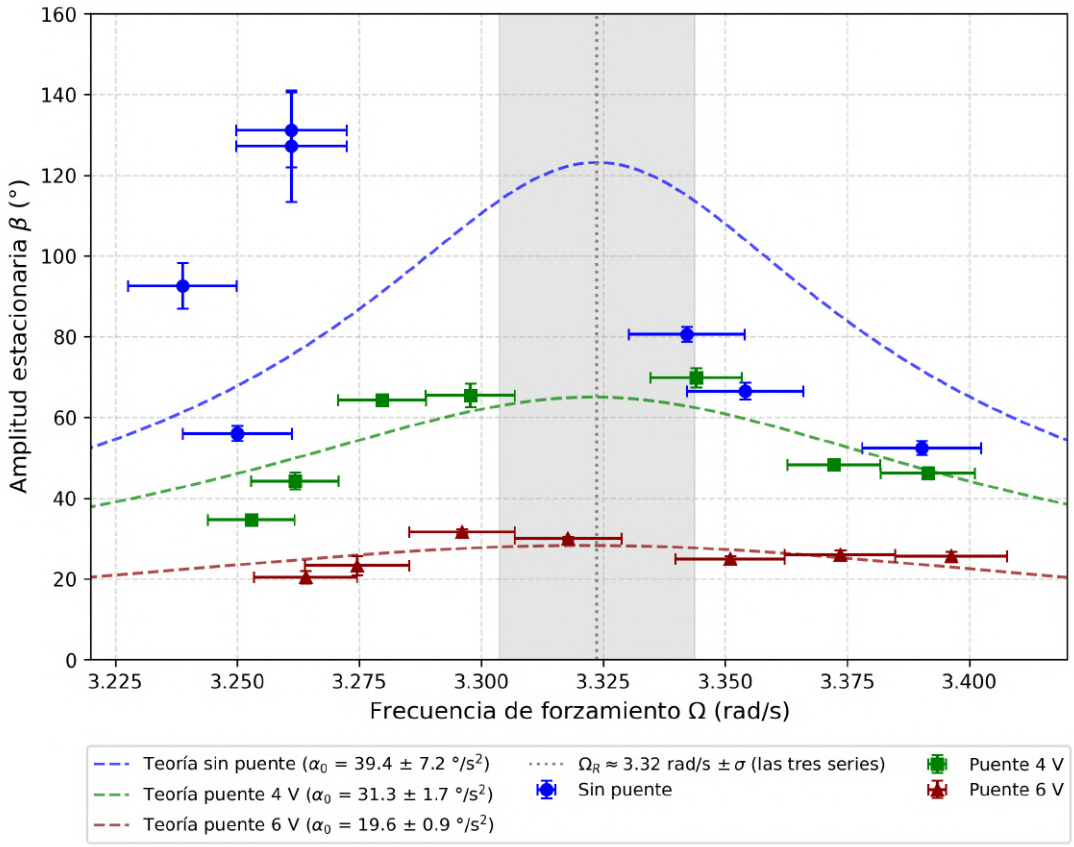


Figura 3: Amplitud estacionaria β frente a la frecuencia de forzamiento Ω para los tres amortiguamientos, junto con las curvas teóricas ajustadas y la frecuencia de resonancia esperada. Las barras de error horizontales corresponden a $\Delta\Omega$ y las verticales a la desviación típica de β (Cuadros 2, 3 y 4).

Estos valores son compatibles con el obtenido sin puente, ya que, según la ecuación (14), $k \approx 0.1$ con 4 V y $k \approx 1.0$ con 6 V, como era de esperar, ya que la frecuencia natural del péndulo no depende del amortiguamiento. La incertidumbre de la frecuencia normalizada se obtiene aplicando la propagación de errores:

$$\Delta x = x\sqrt{\left(\frac{\Delta\Omega}{\Omega}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\omega_0}{\omega_0}\right)^2} \tag{23}$$

Como se observa en la Figura 4, al normalizar por el ω_0 de cada serie se siguen apreciando los mismos problemas que en la Figura 3: el pico sin puente sigue apareciendo por debajo de la resonancia y algunos puntos siguen sin ajustarse a la curva teórica. Es decir, los datos se ajustan a las curvas teóricas prácticamente igual que en la Figura 3. Esto se debe a que los valores de ω_0 de las tres series son muy parecidos, por lo que al dividir entre ellos los puntos apenas cambian de posición.

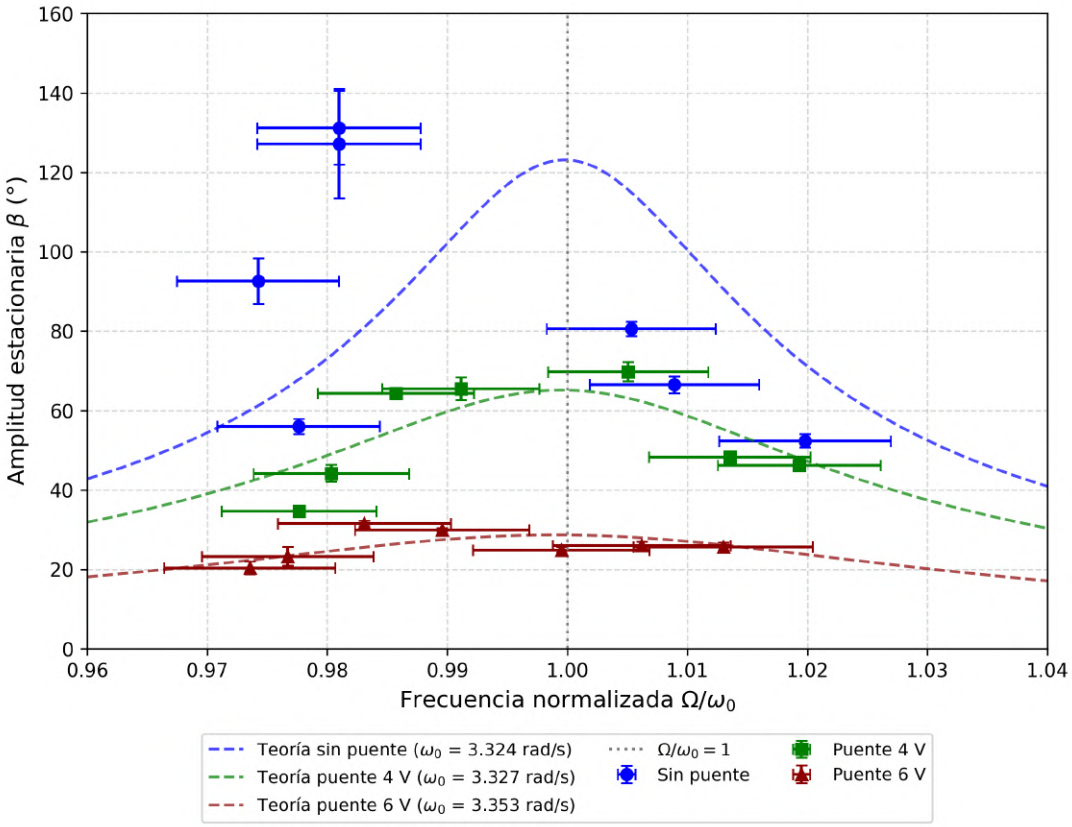


Figura 4: Amplitud estacionaria β frente a la frecuencia normalizada Ω/ω_0, usando para cada serie el ω_0 de su oscilación libre amortiguada. Las líneas discontinuas son las curvas teóricas calculadas con el ω_0 y el γ de cada serie. Las barras de error horizontales corresponden a Δx y las verticales a la desviación típica de β.

4.2.3. Discusión de resultados

En primer lugar, si se observa la Figura 3, se puede ver que el péndulo se comporta, en general, como dice la teoría:

- Las tres series tienen un máximo, y a los dos lados de este la amplitud baja.
- Cuanto mayor es el amortiguamiento, más bajo y más ancho es el pico (131° sin puente, 70° con 4 V y 32° con 6 V). Con 6 V la curva es casi plana.
- Con 4 V y 6 V, el máximo medido ($\Omega = 3.344$ y 3.296 rad/s) está a unas 0.02 rad/s de la frecuencia de resonancia teórica. Aplicando la ecuación (14), se obtiene $k = 0.021/\sqrt{0.020^2 + 0.009^2} \approx 1.0$ con 4 V y $k = 0.025/\sqrt{0.020^2 + 0.011^2} \approx 1.1$ con 6 V, por lo que los dos resultados son compatibles con la teoría. Además, con 6 V la curva teórica se ajusta muy bien a los datos (desviación de solo 3°).

Sin embargo, al comparar los números con la teoría aparecen diferencias que no se pueden explicar solo con los errores de medida:

- Pico sin puente desplazado: Sin puente, el máximo medido está en $\Omega = 3.261$ rad/s, es decir, 0.063 rad/s por debajo de la resonancia teórica ($\Omega_R = 3.324$ rad/s). Aplicando la ecuación (14), $k = 0.063/\sqrt{0.020^2 + 0.011^2} \approx 2.7$, así que la diferencia es casi 3 veces la incertidumbre. Además, en $\Omega = 3.342$ rad/s, que está muy cerca de la resonancia teórica, se midió una amplitud bastante menor (81°) que en $\Omega = 3.261$ rad/s (131°), justo al revés de lo que debería pasar.

- Medidas que no cuadran: Sin puente, las medidas en $\Omega = 3.239$ y 3.250 rad/s están prácticamente a la misma frecuencia (se diferencian menos que su error), pero dan amplitudes muy distintas (93° y 56°). Ninguna curva puede pasar por los dos puntos a la vez. Con 4 V pasa algo parecido, aunque menos exagerado (35° y 44° a 3.253 y 3.262 rad/s).
- El valor de α_0 cambia: $\alpha_0 = M_0/I$ solo depende del motor y del anillo, así que debería salir igual en las tres series. Sin embargo, sale (39 ± 7), (31.3 ± 1.7) y (19.7 ± 0.9) °/s^2. Aplicando la ecuación (14), sin puente y 4 V son compatibles ($k = 8.1/\sqrt{7.2^2 + 1.7^2} \approx 1.1$), pero 6 V no lo es con 4 V ($k = 11.6/\sqrt{1.7^2 + 0.9^2} \approx 6.1$).

Las posibles causas de estas diferencias son las siguientes:

- No se esperó lo suficiente antes de medir: Al cambiar la frecuencia del motor, el péndulo tarda un tiempo en oscilar de forma estable. Sin puente, probablemente se empezó a medir antes de que la oscilación se estabilizara, y por eso la amplitud no era constante.
- Amplitudes demasiado grandes: Como avisa el guion, cerca de la resonancia y sin puente la amplitud supera el máximo que admite el aparato. Con amplitudes de 130° a 145°, el muelle ya no se comporta de forma lineal y las alturas medidas no son del todo fiables.
- El péndulo cambia al conectar el motor: ω_0 y γ se midieron con el motor parado. Al conectar la biela se puede añadir algo de rozamiento, así que los valores reales durante la oscilación forzada pueden ser algo distintos, lo que podría explicar en parte que el pico salga desplazado.
- No se tomaron suficientes datos: Deberían haberse registrado más oscilaciones en cada medida, unas 20 o 30, mientras que nosotros registramos unas 10. Además, se midieron pocas frecuencias, y sin puente ninguna entre 3.27 y 3.34 rad/s, justo donde debería estar la resonancia. Con más datos, el máximo de cada curva se podría haber localizado mucho mejor.

5. Conclusiones

En esta práctica se ha estudiado el péndulo de Pohl, tanto oscilando libremente como empujado por el motor. En cuanto a los objetivos planteados:

- Frecuencia natural: Se ha obtenido $\omega_0 = (3.324 \pm 0.020)$ rad/s, a partir de un periodo $T = (1.890 \pm 0.011)$ s, con una incertidumbre relativa del 0.6 %. Además, el ajuste lineal de los instantes de los máximos da el mismo valor. Por tanto, este objetivo se ha cumplido.
- Amortiguamiento: En los tres casos la amplitud disminuye de forma exponencial, obteniéndose $\gamma_0 = (0.0481 \pm 0.0010)$ s^{-1}, $\gamma_4 = (0.0724 \pm 0.0012)$ s^{-1} y $\gamma_6 = (0.1044 \pm 0.0033)$ s^{-1}. El amortiguamiento aumenta claramente con la tensión del electroimán y es siempre débil. Por tanto, este objetivo también se ha cumplido.
- Resonancia: La forma de las curvas coincide con la teoría, ya que presentan un máximo que se hace más bajo y más ancho al aumentar γ. Además, con 4 V y 6 V el máximo medido es compatible con la frecuencia de resonancia teórica ($\Omega_R \simeq 3.32$ rad/s). Sin embargo, sin puente el máximo aparece desplazado 0.063 rad/s (casi 3 veces la incertidumbre), y el parámetro α_0 con 6 V no es compatible con el de las otras dos series. Por tanto, este objetivo se ha cumplido solo de forma parcial.

En conclusión, el experimento permite observar muy bien cómo las corrientes de Foucault frenan el péndulo, así como medir ω_0 y γ con precisión. No obstante, en la parte de la oscilación forzada han aparecido varios problemas que han impedido comprobar numéricamente la posición y la altura del pico de resonancia sin puente.